

Intrusion Detection System (IDS) & Intrusion Prevention System (IPS)

Virtualisasi dan Keamanan Jaringan
May 2026



Sistem Deteksi Intrusi (IDS) **SANG SATPAM**

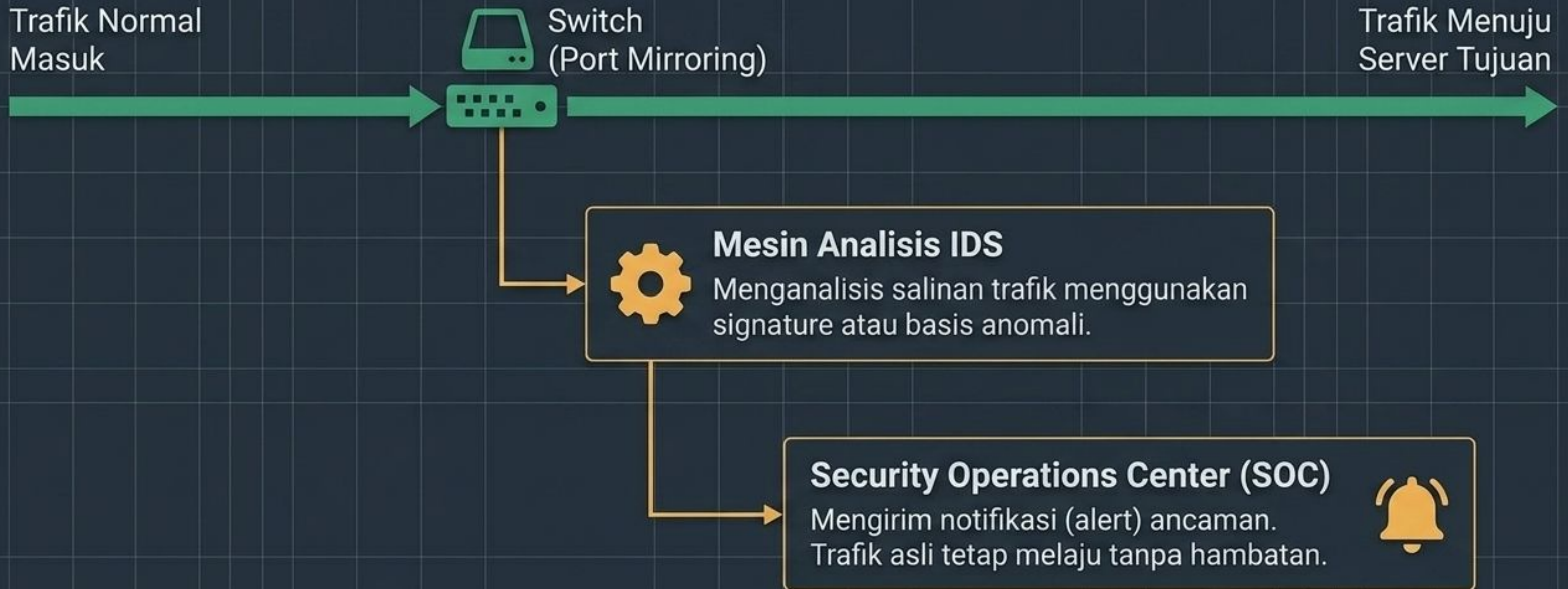
- **Fungsi Utama:** Memantau, mendeteksi aktivitas tidak wajar, dan memberikan peringatan (alert).
- **Mode Operasi:** Pasif. Hanya melihat dan melapor tanpa menghentikan lalu lintas data.



Sistem Pencegahan Intrusi (IPS) **SANG POLISI**

- **Fungsi Utama:** Menganalisis ancaman secara real-time dan mengambil tindakan eksekusi langsung.
- **Mode Operasi:** Aktif. Menghentikan serangan saat itu juga dan memblokir akses berbahaya.

Anatomi Deteksi (Cara Kerja IDS)



Anatomi Pencegahan (Cara Kerja IPS)



Tindakan Eksekusi (Ancaman Terdeteksi)

- **Drop:** Membuang paket berbahaya
- **Block:** Memblokir IP sumber
- **Reset:** Memutus koneksi TCP

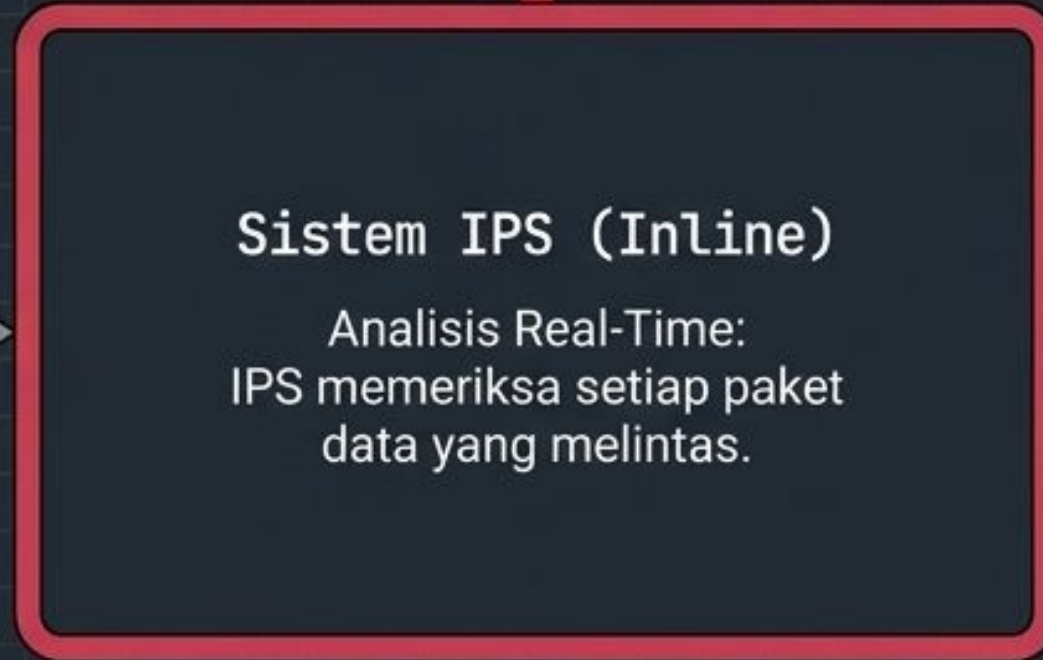


Trafik Masuk (Untrusted)



Sistem IPS (Inline)

Analisis Real-Time:
IPS memeriksa setiap paket
data yang melintas.



Trafik Bersih (Aman)



Hanya trafik yang terverifikasi aman
yang lolos ke jaringan internal.

3 Pilar Analisis Deteksi Modern



Signature-Based

Mencocokkan paket dengan database pola serangan historis. Sangat akurat untuk ancaman yang sudah diketahui, namun rentan terhadap serangan baru (Zero-Day).



Anomaly-Based (Machine Learning)

Mempelajari baseline jaringan normal. Sistem akan mendeteksi lonjakan anomali, seperti server web yang tiba-tiba mengirim gigabyte data ke IP asing.



Stateful Protocol

Memeriksa aplikasi jaringan secara ketat sesuai standar protokol (RFC). Bertujuan untuk mencegah eksploitasi terhadap celah bawaan protokol itu sendiri.

Ekosistem Teknologi IDS & IPS

Kategori Open Source Terkini

Suricata

Arsitektur multi-threading. Mampu mengolah trafik skala besar (10Gbps+) menggunakan seluruh core CPU secara optimal.

Snort 3

Generasi baru dengan dukungan multi-threading, sintaks rule bersih, dan integrasi intelijen ancaman Cisco Talos.

Zeek (Network Security Monitor)

Spesialis metadata. Tidak berbasis signature, melainkan menerjemahkan trafik menjadi log terstruktur (HTTP, DNS) untuk Threat Hunting.

Kategori Enterprise Komersial



Cisco Firepower / Secure IPS



Palo Alto Networks NGFW



Fortinet FortiGate

Solusi enterprise umumnya mengintegrasikan kapabilitas IPS langsung ke dalam arsitektur *Next-Generation Firewall (NGFW)*.

NIDS: Sang Penjaga Gerbang Jaringan

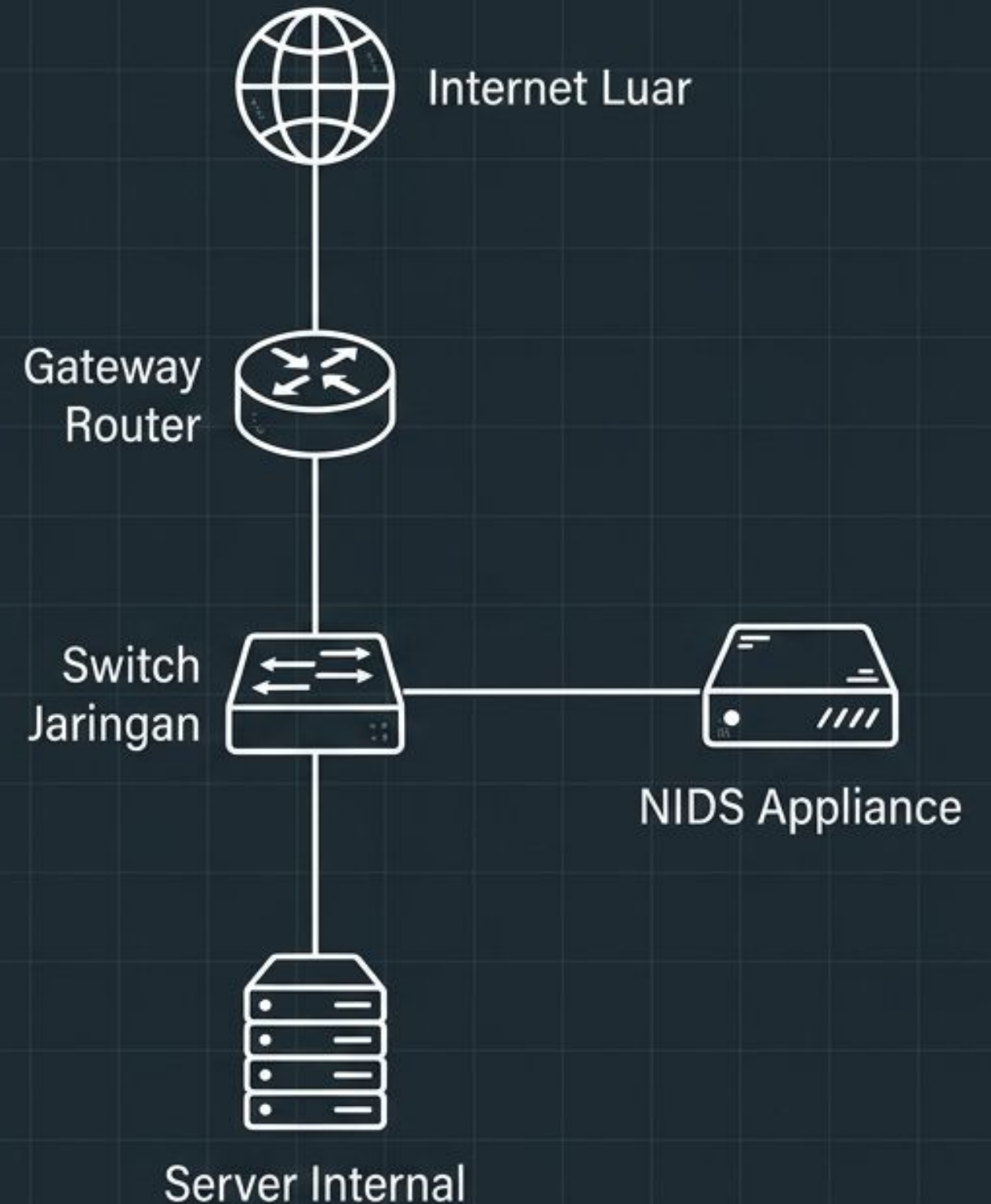
Posisi & Karakteristik

Bersifat independen, tidak diinstal di dalam server target. Memantau seluruh lalu lintas antar-perangkat di titik gateway secara komprehensif.

Metode Penyadapan Trafik

- Port Mirroring (SPAN): Switch mengkloning trafik dari port produktif ke port NIDS.
- Network TAP: Hardware fisik sisipan yang menyalin sinyal data tanpa membebani kinerja switch.

Mekanisme Promiscuous: Menangkap raw packets, membedah protokol, mencocokkan behavior, dan mendeteksi scanning port atau DoS.



HIDS: Sang Penjaga Brankas (Endpoint)

Pengumpulan Log OS

Mengawasi Syslog (Linux) atau Event Viewer (Windows) untuk mendeteksi anomali akses.

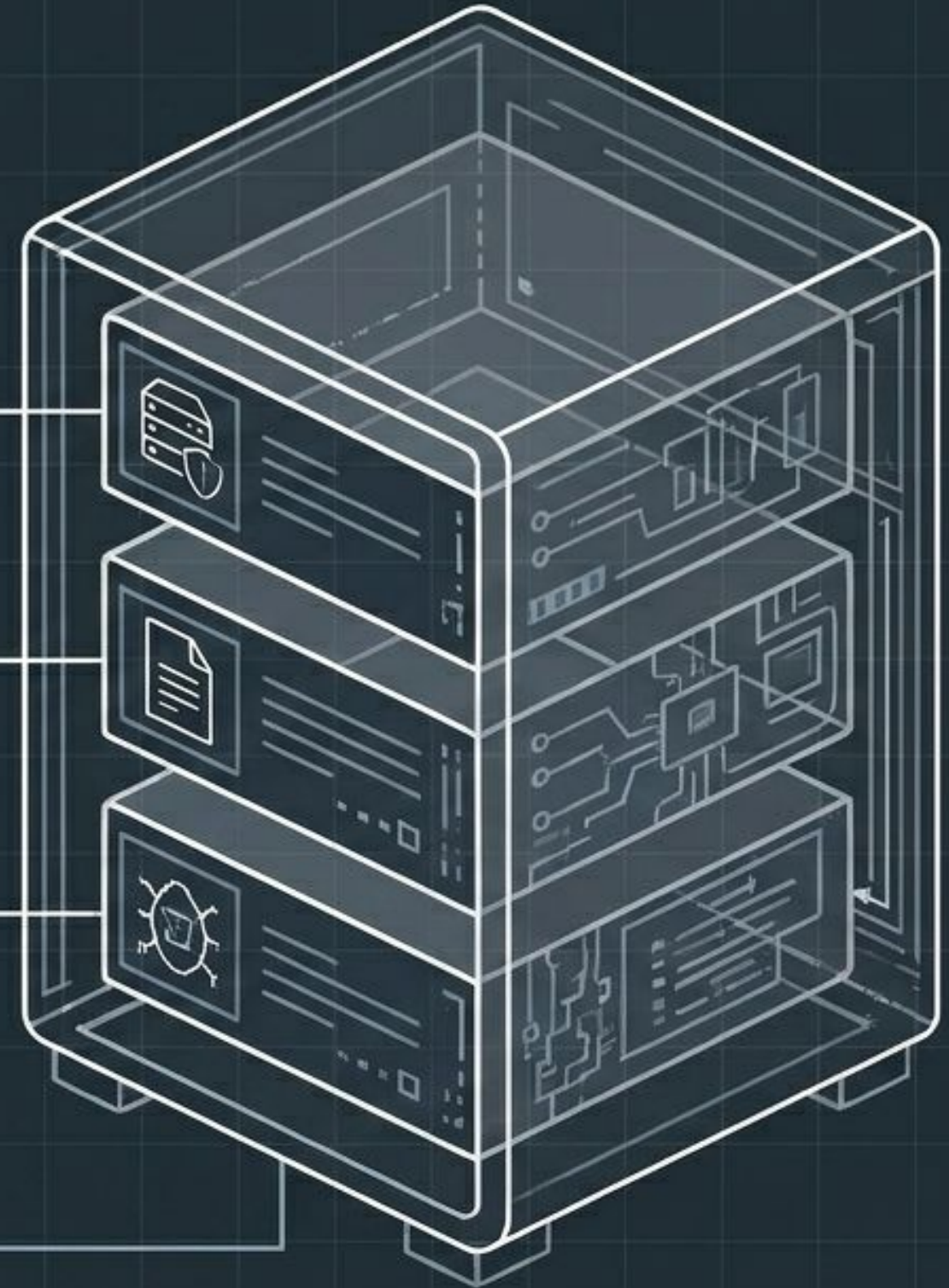
File Integrity Monitoring (FIM)

Memeriksa modifikasi ilegal dengan menghitung hash (SHA-256) pada file krusial seperti /etc/passwd.

Deteksi Rootkit & Proses

Memantau aplikasi latar belakang, port yang tiba-tiba terbuka, dan eskalasi hak akses (Privilege Escalation).

HIDS Management Server
(Wazuh/Tripwire)

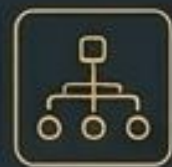


Matriks Komparasi: HIDS vs NIDS

Parameter	HIDS (Host-Based)	NIDS (Network-Based)
Posisi Penempatan	Di dalam OS Server (Endpoint).	Di jalur jaringan (Switch/Gateway).
Sumber Data Utama	Log OS, Registry, Perubahan File.	Paket Data Jaringan Mentah (Raw).
Visibilitas Enkripsi	Sangat Baik (membaca data pasca-dekripsi oleh OS).	Terbatas (terhalang HTTPS/TLS tanpa appliance khusus).
Dampak Performa	Memakai resource CPU/RAM dari server target.	Memakai resource hardware NIDS independen.
Fokus Ancaman	Akses ilegal, malware, ubah konfigurasi internal.	Scanning port, DoS/DDoS, eksploitasi jaringan.

Arsitektur Hybrid: Defense-in-Depth

Pertahanan absolut bukan sekadar memilih satu alat, melainkan mensinergikan semuanya secara berlapis (Nested Defense).



Lapisan 1: NIDS

Mendeteksi fase pengintaian awal jaringan (Reconnaissance / Port Scanning).



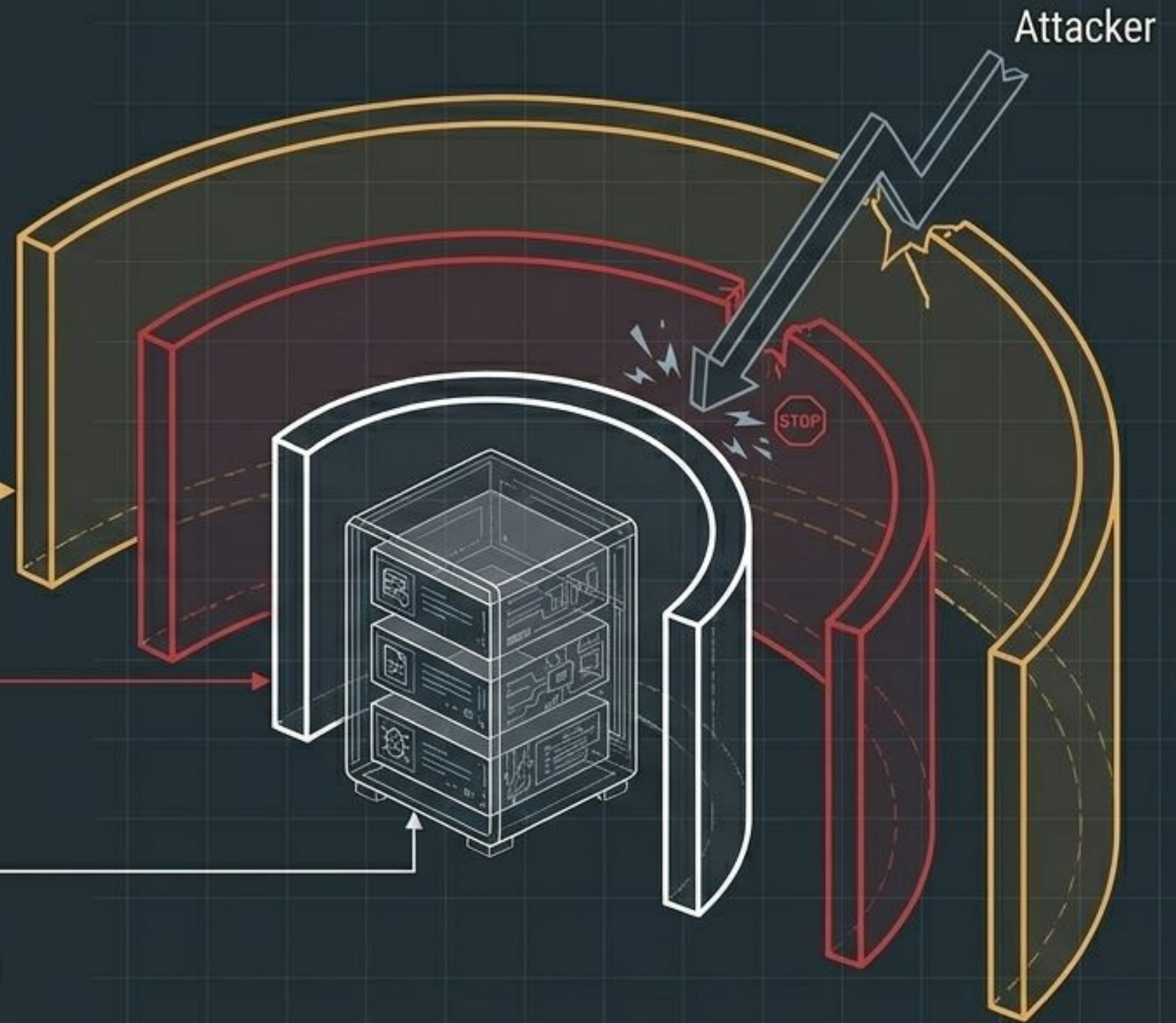
Lapisan 2: IPS

Menjadi palang pintu aktif. Memblokir serangan eksploitasi yang masuk secara real-time.



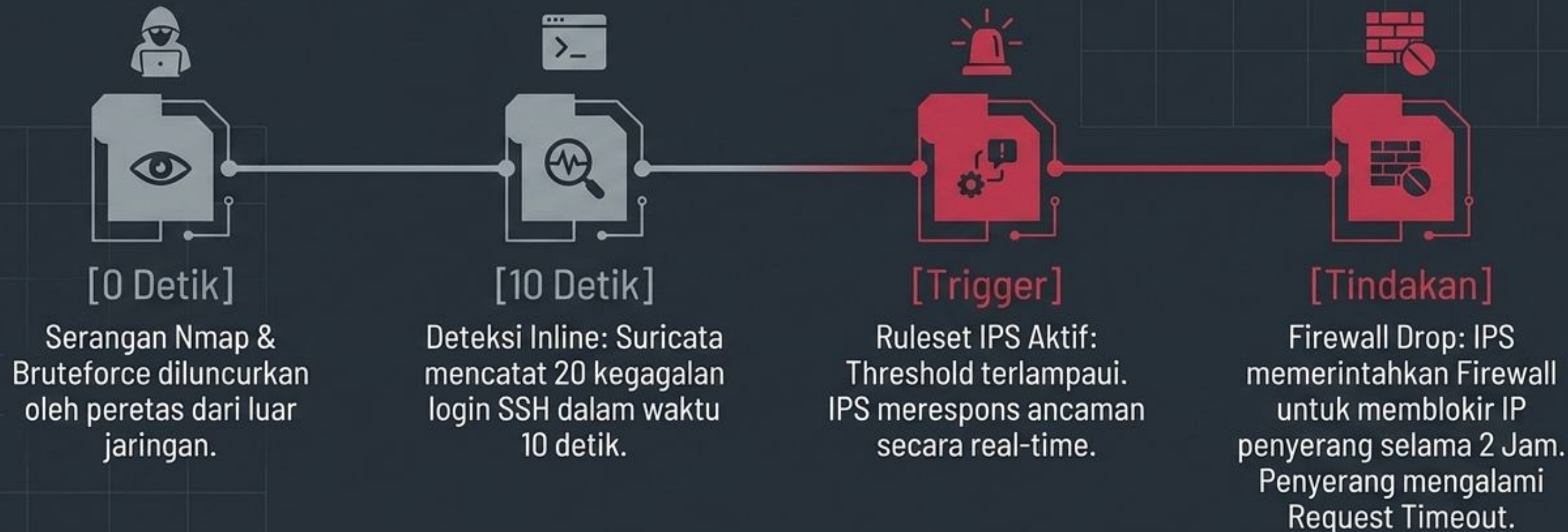
Lapisan 3: HIDS

Garis pertahanan terakhir. Mendeteksi jika peretas tembus dan mencoba Privilege Escalation atau merusak file internal OS.



Use Case 1: Mitigasi Bruteforce Otomatis (IPS)

Skenario: Server akademik diserang via Nmap, disusul percobaan Bruteforce SSH.



Use Case 2: Forensik Pasca-Insiden (Ransomware)

Skenario: Komputer staf terinfeksi Ransomware. Analisis melacak rute penyebaran menggunakan Zeek (NSM).

Metode Lama: Raw PCAP



```
0101001001 0101010 00 00 7f50 00 1001
01090000101001000 00 00 0100 00 0001
010Y001011 0111000 00 00 0Y00 00 0001
0101001001 0101001 00 00 1050 03 0001
0101100010 1007100 00 00 0000 03 0000
0100100101 0011007 00 00 0010 00 0001
0101101011 0100100 00 00 0050 09 0000
0100100011 0101005 00 00 0100 02 0001
0101001011 0001000 00 10 0010 03 0001
0101001010 0101000 00 00 0010 00 1001
0101001010 1000100 00 00 7000 00 1001
0101101011 010Y011 00 00 5000 09 0000
0103000101 0101001 00 00 0500 00 0001
010100X011 0011000 00 00 0000 03 0000
```

Membuka file pcap raksasa sangat berat, lambat, dan membingungkan bagi analisis.

Metode Modern: Log Metadata (Zeek)

TIMESTAMP	SOURCE IP	DEST IP	PROTO	SERVICE	STATUS	BYTES	INFO
—	—	—	SSH	HTTP	Ⓜ	—	📄
—	—	—	BSY	HTTP	Ⓜ	—	📄
—	—	—	BSH	HTTP	Ⓜ	—	📄
—	—	—	SSH	HTTP	Ⓜ	—	📄
—	—	—	REV		Ⓜ	—	📄
—	—	—	BOY	HTTP	Ⓜ	—	📄
—	—	—	SSH	POT	Ⓜ	—	📄
—	—	—	SSH	SOE	Ⓜ	—	📄

Zeek meringkas jutaan paket menjadi log terstruktur (HTTP, DNS, SMB). Sangat ideal untuk Threat Hunting kilat.

Implementasi Strategis: Zeek dihubungkan ke switch utama via Port Mirroring untuk merekam semua metadata tanpa mengganggu trafik.

Jejak Forensik: Rekonstruksi Insiden dengan Log



Log DNS & HTTP [09:00]

Jejak awal ditemukan. Log merekam komputer staf mengakses domain phishing pada jam 09:00 pagi.



Payload Log

Aktivitas pengunduhan terdeteksi. Log mencatat file executable (.exe) berbahaya ditarik dari domain tersebut.



Log SMB (Penyebaran Lateral)

Log merekam pemindaian internal ke Server File via protokol SMB. Indikasi pergerakan lateral malware.

Hasil Akhir: Visibilitas data IDS yang bersih ini menjadi basis intelijen mutlak bagi tim Incident Response untuk mengisolasi dan membersihkan sistem.

Ringkasan Eksekutif



1. Peran yang Kontras

IDS berfokus pada visibilitas mendalam dan deteksi proaktif (Satpam). IPS adalah eksekutor real-time untuk menghentikan ancaman (Polisi). Keduanya memiliki fungsi krusial yang tak tergantikan.



2. Konteks vs Performa

Gunakan NIDS untuk memantau trafik jaringan global tanpa membebani target. Gunakan HIDS untuk mengawasi integritas file di dalam OS secara mendalam, termasuk lalu lintas yang dienkripsi.



3. Arsitektur Hybrid Mutlak

Tidak ada satu silver bullet. Solusi enterprise modern mewajibkan konsep Defense-in-Depth (Layer NIDS + Layer IPS + Layer HIDS) untuk mematahkan siklus serangan siber end-to-end.